贝叶斯原理与实践

韩雁泽

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

01　贝叶斯引入与案例

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

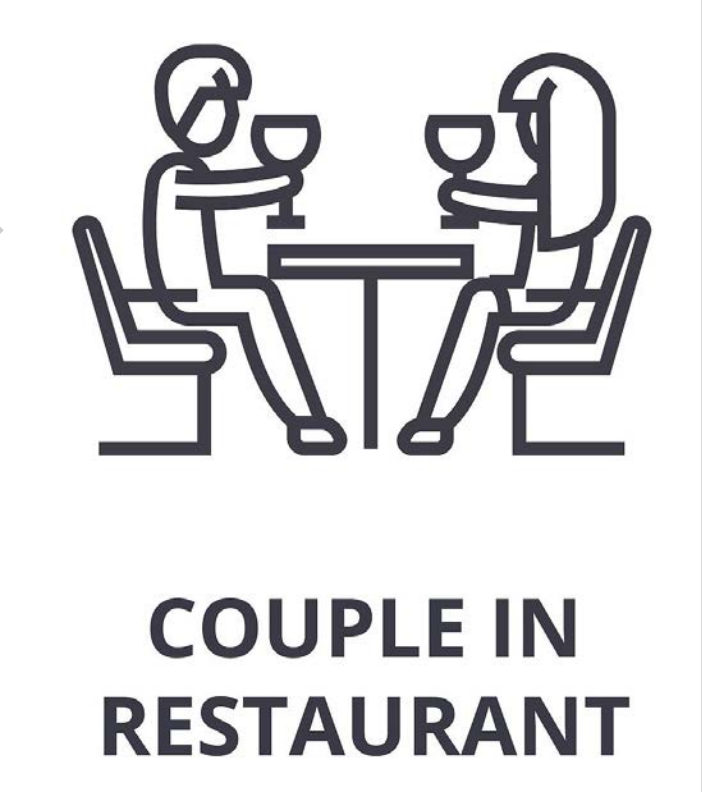
贝叶斯引入-例子

假如你约异性出来看电影，异性可能会同意，也可能不同意，这由TA对你的态度决定。

如果TA喜欢你，你约TA出来的成功率为100%，如果是无所谓的话，约TA出来的成功率为30%，约了几次之后，你想知道TA对你的态度是什么。

那么就可以根据贝叶斯公式来计算出TA对你持哪种态度的可能性更高。

贝叶斯的的作用：根据已知的概率来更新事件的概率。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

例子的概念

先验概率：假设我们有一个先验信念关于TA对你的态度——比如，有50%的概率TA喜欢你，50%的概率TA对你无所谓。

似然概率：你约TA看电影，TA的反应（接受或拒绝）是似然概率。如果TA喜欢你（A事件），TA接受邀请（B事件）的概率是100%。如果TA对你无所谓（非A事件），TA接受的概率是30%。

使用贝叶斯公式更新：可以使用TA对你的邀请做出的反应来更新你关于TA对你的感觉。例如：下一次TA接受了你的邀请，你可以用贝叶斯定理来更新TA喜欢你的概率。

华清远见|元宇宙实验中心
xyzlab.com.cn

例子的概念

在条件概率章节中：

$P(A \cap B) = P(A) * P(B \mid A)$

那么同理可得到：

$P(A \cap B) = P(B) * P(A \mid B)$

可得：

$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B) = [P(A) * P(B \mid A)] / P(B)$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

例子带入公式

通用公式：

P(A | B) = P(A ∩ B) / P(B) = [P(A) * P(B | A)] / P(B)

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \times P(B|A)}{P(B)}$$

例子带入公式中：

A事件是TA喜欢你，B事件是接收邀请。

P(A | B) 是在TA接受邀请后，TA喜欢你的后验概率；

P(B | A) 是TA喜欢你时接受邀请的概率，即100%；

P(A) 是TA喜欢你的先验概率（假设一个人对另外一个人喜欢/不喜欢的概率是50%）；

P(B) 是TA接受邀请（出去）的总概率，这可以通过所有可能的方式加权平均计算出来。

华清远见|元宇宙实验中心
xyzlab.com.cn

例子求解

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \times P(B|A)}{P(B)}$$

先验概率：TA喜欢你的概率为50%，对你无所谓的概率为50%。

那么当事件A表示TA喜欢你时，P(B | A) = P(出去 | 喜欢) 就等于100%;

当事件A表示TA对你无所谓时，P(B | A) = P(出去 | 无所谓) 就等于30%;

那么P(B)就等于50% * 100% + 50% * 30%

= P(喜欢) * P(出去 | 喜欢) + P(无所谓) * P(出去 | 无所谓) = 65%。

$$P(\text{喜欢} \mid \text{出去}) = \frac{P(\text{喜欢}) \times P(\text{出去} \mid \text{喜欢})}{P(\text{喜欢}) \times P(\text{出去} \mid \text{喜欢}) + P(\text{无所谓}) \times P(\text{出去} \mid \text{无所谓})}$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

例子结论

$$P(\text{喜欢} \mid \text{出去}) = \frac{P(\text{喜欢}) \times P(\text{出去} \mid \text{喜欢})}{P(\text{喜欢}) \times P(\text{出去} \mid \text{喜欢}) + P(\text{无所谓}) \times P(\text{出去} \mid \text{无所谓})}$$

如果下一次约TA，TA出来了，那么意味着：P = (0.5*1)/0.65=0.769。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

02 贝叶斯
垃圾邮件分类

华清远见软件学习实验中心
yyzlab.com.cn

贝叶斯垃圾邮件分类

邮箱里有50封邮件：

红色代表垃圾邮件共10封，蓝色代表非垃圾右键共40封。

P(垃圾邮件) = 10/50 = 0.2

P(非垃圾邮件) = 40/50 = 0.8

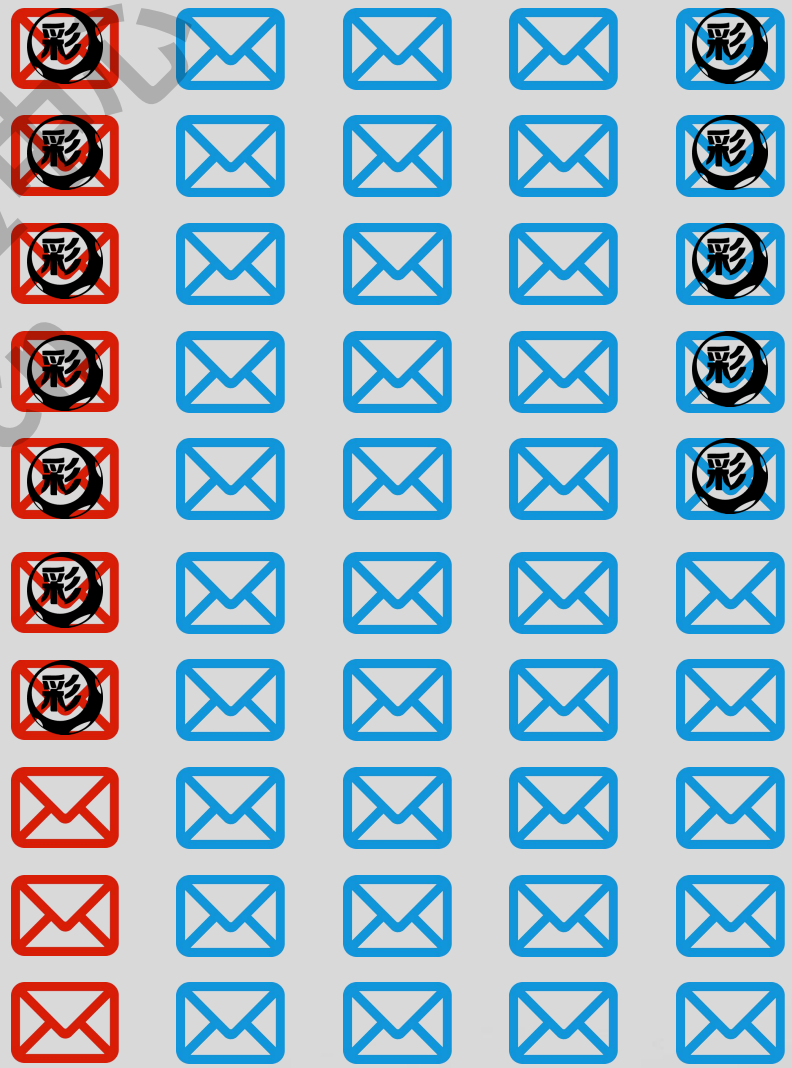
邮件正文中可能有“彩票”这个词：

其中：垃圾邮件中有“彩票”这个词的有7封。

P(包含彩票 | 垃圾邮件) = 7/10 = 0.7

非垃圾邮件有“彩票”这个词的有5封。

P(包含彩票 | 非垃圾邮件) = 5/40 = 0.125



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

贝叶斯垃圾邮件分类

P(垃圾邮件) = 10/50 = 0.2

P(非垃圾邮件) = 40/50 = 0.8

P(包含彩票 | 垃圾邮件) = 7/10 = 0.7

P(包含彩票 | 非垃圾邮件) = 5/40 = 0.125

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \times P(B|A)}{P(B)}$$

$$P(\text{垃圾邮件} \mid \text{包含彩票}) = \frac{P(\text{垃圾邮件}) \times P(\text{包含彩票} \mid \text{垃圾邮件})}{P(\text{垃圾邮件}) \times P(\text{包含彩票} \mid \text{垃圾邮件}) + P(\text{非垃圾邮件}) \times P(\text{包含彩票} \mid \text{非垃圾邮件})}$$

$$P(\text{垃圾邮件} \mid \text{包含彩票}) = \frac{0.2 \times 0.7}{0.2 \times 0.7 + 0.8 \times 0.125} = 0.583$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

03 贝叶斯的先验与后验

华清远见嵌入式学习实验中心
yyzlab.com.cn

先验与后验

先验	事件	后验
垃圾邮件分类中 P(A) = P(垃圾邮件) =垃圾邮件数量/总数量 =0.2	垃圾邮件分类中 Event = 包含彩票	垃圾邮件分类中 P(A | E) 代表：有“彩票”2字垃圾邮件的可能性
约会大作战中 P(A) = P(喜欢) =喜欢/喜欢+无所谓 =0.5	约会大作战中 Event = 同意出去玩	约会大作战中 P(A | E) 代表：同意出去玩喜欢你的概率

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

04　朴素贝叶斯

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

事件是包含“彩票”与“中奖”怎么办?

先验	事件	后验
垃圾邮件分类中 P(A) = P(垃圾邮件) =垃圾邮件数量/总数量 =0.2	垃圾邮件分类中 Event = 包含彩票	垃圾邮件分类中 P(A | E) 代表：有“彩票”2字垃圾邮件的可能性
垃圾邮件分类中 P(A) = P(垃圾邮件) =垃圾邮件数量/总数量 =0.2	垃圾邮件分类中 Event = 包含“彩票”与“中奖”	?

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

事件是包含“彩票”与“中奖”计算时的问题

事件

垃圾邮件分类中

Event = 包含“彩票”与“中奖”

后验

P(垃圾邮件 | “彩票”与“中奖”)

$$\frac{\text{包含“彩票”与“中奖”的垃圾邮件}}{\text{垃圾邮件}}$$

$$P(\text{垃圾邮件} \mid \text{“彩票”与“中奖”}) = \frac{P(\text{垃圾邮件}) \times P(\text{“彩票”与“中奖”} \mid \text{垃圾邮件})}{P(\text{垃圾邮件}) \times P(\text{“彩票”与“中奖”} \mid \text{垃圾邮件}) + P(\text{非垃圾邮件}) \times P(\text{“彩票”与“中奖”} \mid \text{非垃圾邮件})}$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

事件是包含 100个垃圾词 的情况

事件

垃圾邮件分类中

Event = 包含 100个垃圾词

后验

P(垃圾邮件 | **100个垃圾词**)

$$\frac{\text{包含 100个垃圾词 的垃圾邮件}}{\text{垃圾邮件}} \leftarrow \mathbf{0}$$

$$P(\text{垃圾邮件} \mid \text{“彩票”与“中奖”}) = \frac{P(\text{垃圾邮件}) \times P(\text{词1}, \ldots, \text{词100} \mid \text{垃圾邮件})}{P(\text{垃圾邮件}) \times P(\text{词1}, \ldots, \text{词100} \mid \text{垃圾邮件}) + P(\text{非垃圾邮件}) \times P(\text{词1}, \ldots, \text{词100} \mid \text{非垃圾邮件})}$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

事件是包含“彩票”与“中奖”的解决方案

朴素假设

邮件中，彩票和中奖两个词的出现时相互独立的

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$

$$P(\text{垃圾邮件} \mid \text{“彩票”与“中奖”}) = \frac{P(\text{垃圾邮件}) \times \boxed{P(\text{“彩票”与“中奖”} \mid \text{垃圾邮件})}}{P(\text{垃圾邮件}) \times \boxed{P(\text{“彩票”与“中奖”} \mid \text{垃圾邮件})} + P(\text{非垃圾邮件}) \times \boxed{P(\text{“彩票”与“中奖”} \mid \text{非垃圾邮件})}}$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

事件是包含“彩票”与“中奖”的解决方案

朴素假设

邮件中，彩票和中奖两个词的出现时相互独立的

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$

$$P(\text{垃圾邮件} \mid \text{“彩票”与“中奖”})$$

$$= \frac{P(\text{垃圾邮件}) \times P(\text{“彩票”} \mid \text{垃圾邮件}) \times P(\text{“中奖”} \mid \text{垃圾邮件})}{P(\text{垃圾邮件}) \times P(\text{“彩票”} \mid \text{垃圾邮件}) \times P(\text{“中奖”} \mid \text{垃圾邮件}) + P(\text{非垃圾邮件}) \times P(\text{“彩票”} \mid \text{非垃圾邮件}) \times P(\text{“中奖”} \mid \text{非垃圾邮件})}$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

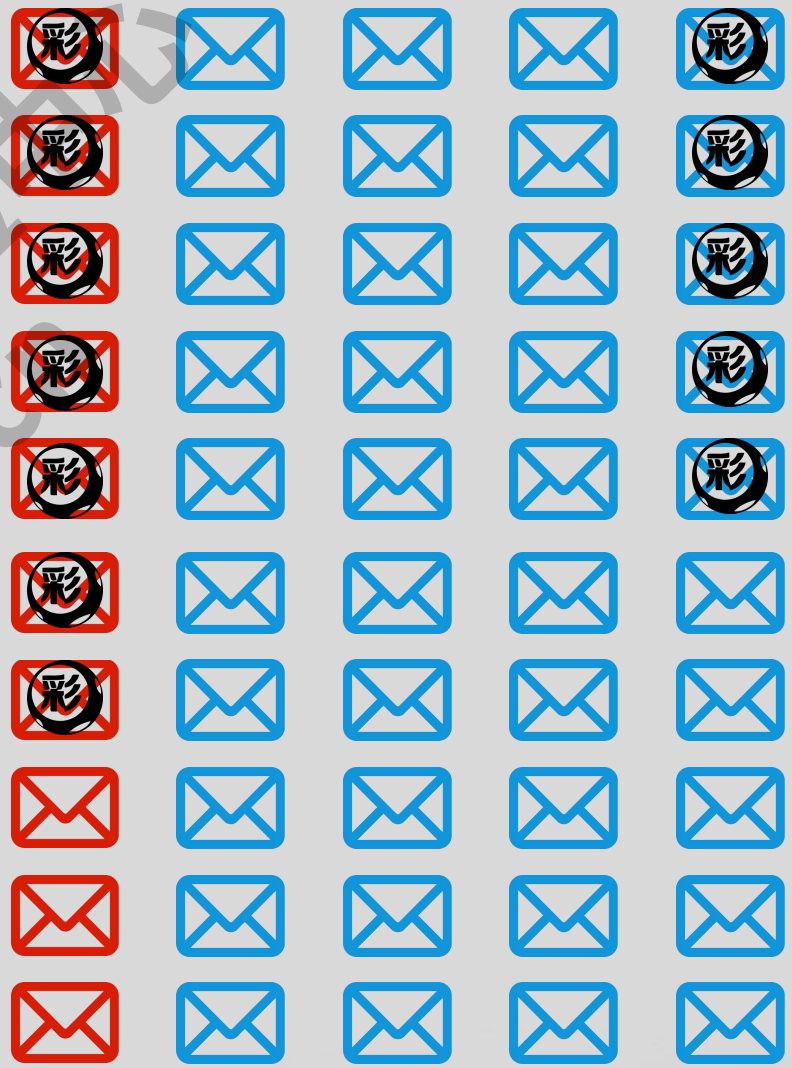
求解

P(垃圾邮件) = 10 / 50 = 0.2

P(非垃圾邮件) = 40 / 50 = 0.8

P(包含彩票 | 垃圾邮件) = 7 / 10 = 0.7

P(包含彩票 | 非垃圾邮件) = 5 / 40 = 0.125



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

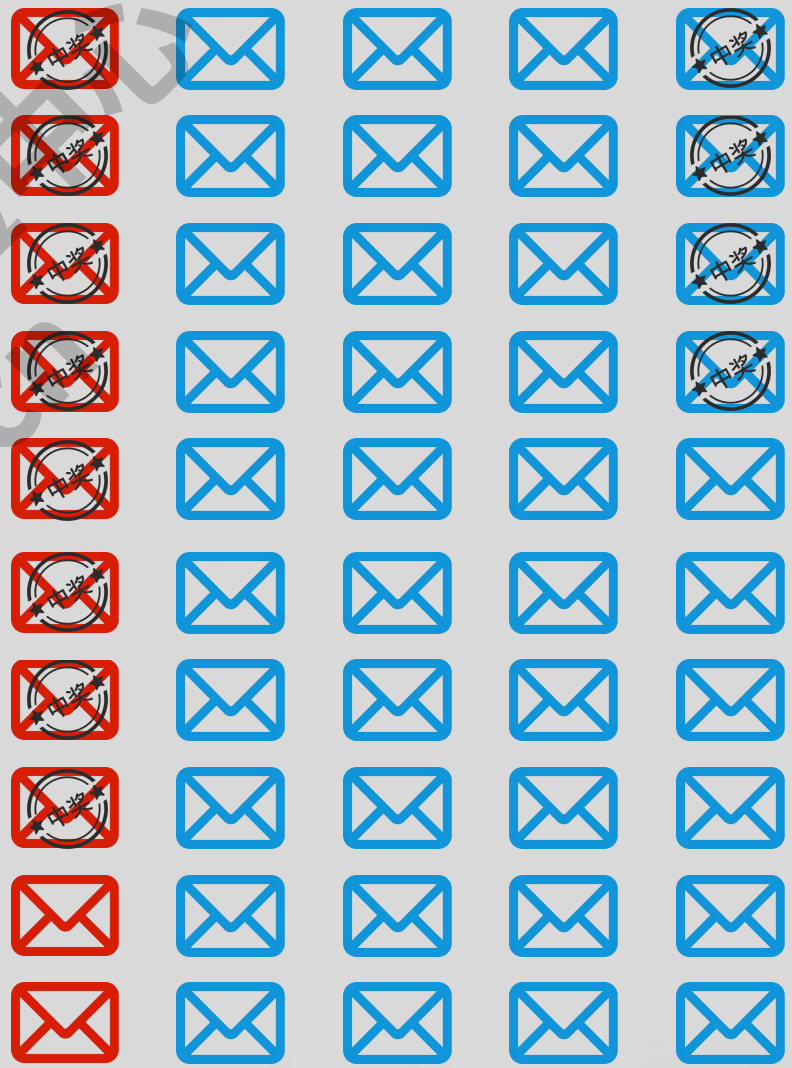
求解

P(垃圾邮件) = 10 / 50 = 0.2

P(非垃圾邮件) = 40 / 50 = 0.8

P(包含中奖 | 垃圾邮件) = 8 / 10 = 0.8

P(包含中奖 | 非垃圾邮件) = 4 / 40 = 0.1



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

求解

P(垃圾邮件) = 10 / 50 = 0.2

P(非垃圾邮件) = 40 / 50 = 0.8

P(包含彩票 | 垃圾邮件) = 7 / 10 = 0.7

P(包含彩票 | 非垃圾邮件) = 5 / 40 = 0.125

P(包含中奖 | 垃圾邮件) = 8 / 10 = 0.8

P(包含中奖 | 非垃圾邮件) = 4 / 40 = 0.1

P(垃圾邮件 | “彩票”与“中奖”)

$$= \frac{P(\text{垃圾邮件}) \times P(\text{“彩票”} \mid \text{垃圾邮件}) \times P(\text{“中奖”} \mid \text{垃圾邮件})}{P(\text{垃圾邮件}) \times P(\text{“彩票”} \mid \text{垃圾邮件}) \times P(\text{“中奖”} \mid \text{垃圾邮件}) + P(\text{非垃圾邮件}) \times P(\text{“彩票”} \mid \text{非垃圾邮件}) \times P(\text{“中奖”} \mid \text{非垃圾邮件})}$$

$$P = \frac{0.2 \times 0.7 \times 0.8}{(0.2 \times 0.7 \times 0.8) + (0.8 \times 0.125 \times 0.1)} = \frac{0.112}{0.112 + 0.01} = 0.918$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

了解更多信息请访问：

集团官网：www.hqyj.com

创客学院网址（在线课程）：www.makeru.com.cn

研发中心网址（研发产品）：www.fsdev.com.cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www.yyzlab.com.cn

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn